

وثيقة تخطيط المشروع — النسخة 3.1

منصة إدارة مدارس تعليم القيادة (DriveHub)

1. نظرة عامة

منصة إلكترونية تربط: الطلاب ↔ مدارس القيادة ↔ إدارة المرور.

- تأهيل الطلاب نظرياً وعملياً (محتوى تفاعلي + 3D + فيديو)
- إدارة الدورات والدفعات وفق معايير المرور (15 يوم، سعر موحد)
- تنسيق تسجيل الطلاب وإرسال أسمائهم للمرور
- استلام مواعيد ونتائج الامتحان النهائي من المرور
- تسجيل شهادة القيادة في حساب الطالب بعد نجاحه

الأدوار (7 أدوار)

#	الدور	المسؤولية
1	زائر	تصفح، بحث (مدرسة/رخصة)، تسجيل
2	مسجل	عينة مجانية، ملف شخصي، طلب اشتراك واحد معلق
3	طالب	تعلم، اختبارات تجريبية، حجز، متابعة دورة وامتحان
4	مدرب	جدول تلقائي، ملاحظات شخصية، تقييم دروس
5	مدير مدرسة	دورات، تحقق طلاب، مدربين، رفع أسماء
6	Admin	مدارس، أسعار، تجميع أسماء، ربط المرور
7	المرور (وزارة)	مراقبة، مواعيد امتحان، نشر النتائج

القيمة المضافة

1. مكان واحد: رخص، مدارس، تعليم، تنسيق امتحان رسمي
2. بحث حسب الرخصة والموقع
3. محتوى تفاعلي + محاكي 3D
4. دورات منظمة 15 يوم وفق معايير المرور
5. تدفق واضح: طلب → قبول → دفع → دورة → مرور → شهادة
6. إحصائيات تلقائية + ملاحظات المدرب

2. المتطلبات الوظيفية

2.1 الزائر

- الرئيسية: بطاقات عن الرخص + شرح عام — بدون أسعار
- صفحة تفاصيل كل رخصة (معلومات كاملة)
- بحث مدارس حسب الرخصة / الموقع / فلاتر
- عرض متطلبات التسجيل مسبقاً (ما البيانات المطلوبة قبل التسجيل)
- الأسئلة الشائعة: إجابات قابلة للطي (accordion) + ملخص + رابط لتفاصيل أكثر
- العينة المجانية: فورم تسجيل سريع لرؤية العينة بالكامل
- التسجيل الكامل

2.2 المستخدم المسجل

- عينة مجانية: جزء صغير من المحتوى الكامل
- بياناته محفوظة — لا يُعاد إدخالها عند التقديم لفئة جديدة لاحقاً
- طلب اشتراك واحد معلق فقط (لا 10 مدارس دفعة واحدة)
- يمكنه إلغاء الطلب المعلق قبل التأكيد والتقديم لمدرسة أخرى

- اختيار فئات الرخصة المنطقية (انظر 2.3)
- حجز مكان لدورة قادمة (pre-registration) عند عدم توفر أماكن أو إيقاف التسجيل
- يُوضَّح له: بعد الاشتراك سينتظر حتى انطلاق الدورة + إشعار مسبق

2.3 الطالب

اختيار الفئات عند التسجيل

النظام يعرض فقط الفئات التي يمكن أخذها معاً منطقياً:

الشرط	الفئات	المجموعة
عمر +18	ب (B)	خصوصي
شروط الخبرة لكل فئة	ج، د1، د2	عمومي
عمر +18	هـ (H)	زراعي
عمر +18	خصوصي + زراعي	مدمج

عند التقديم لفئة جديدة لاحقاً: يُستخدم الملف المحفوظ — لا إعادة إدخال البيانات.

تدفق الاشتراك الكامل

الوصف	الحالة	المرحلة
يرسل بياناته لمدرسة واحدة	طلب مُرسل	1
المدير يراجع — يصله فقط بعدد الأماكن المتبقية	قيد المراجعة	2
إشعار + مهلة دفع (يحددها المدير: 2-3 أيام مثلاً)	مقبول	3أ
إشعار + اقتراح مدارس/دورات بديلة	مرفوض	3ب
لم يُعتبر مسجلاً رسمياً بعد	في انتظار الدفع	4
المكان يُحجز عند الدفع — ليس عند القبول	مدفوع / محجوز	5
بعد إغلاق الدورة وانطلاقها	في الدورة	6
انتهت الـ 15 يوم	مكتمل	7
موعد يحدده المرور	امتحان مرور	8
نجاح → شهادة في الحساب رسوب → اشتراك جديد	نتيجة	9

أسباب رفض تقديم طلب الاشتراك (رسائل توضيحية)

البدل	الرسالة للمستخدم	السبب
حجز للدورة القادمة (إن مُفعّل)	الدورة ممتلئة — يُحسب تلقائياً	لا شواغر
حجز للدورة القادمة أو مدرسة أخرى	المدير أو Admin أوقف الطلبات	إيقاف التسجيل
حجز مسبق أو مدرسة أخرى	لا يمكن فتح تسجيل جديد قبل 15 يوم من انطلاق السابقة	لا دورة مفتوحة

قواعد الطلب والأماكن

- الحد الأقصى للطلاب = عدد سيارات التدريب × معامل
- الحجز الفعلي عند الدفع فقط
- إذا بقي 5 أماكن و10 طلبات: يصل للمدير 5 فقط (أولوية بالطابع الزمني)
- الزائدون يُبلَّغون باقتراح بدائل
- قبول جزئي ممكن — البعض يُقبل والبعض يُرفض
- عند القبول: مهلة دفع + توضيح أنه سينتظر أياماً لانطلاق الدورة + إشعار قبل الانطلاق

المحتوى التعليمي

الوضع	الشكل	النوع
متدرج (افتراضي) أو كامل (فوري)	مقالات + MCQ + صح/خطأ	نظري
متدرج أو كامل (فوري)	فيديوهات مسجلة + محاكي 3D	عملي
منفصلة عن امتحان المرور	اختبارات داخل المنصة	تجريبي

الاختبارات التجريبية

- للتدريب والتقييم الذاتي فقط
- لا علاقة لها بالامتحان النهائي الرسمي
- مؤقت زمني أثناء الاختبار
- أسئلة عشوائية في كل محاولة — لا تتكرر نفس الأسئلة
- الخروج بدون إنهاء صريح = يُحسب ما أُجيب عليه كنتيجة نهائية
- لا يمكن الدخول والخروج بحرية دون احتساب
- إعادة عند الرسوب فقط
- علاماتها لا تُرسل للمرور

الامتحان النهائي الرسمي

يُجرى بإشراف إدارة المرور — ليس على المنصة.

- المنصة لا تحدد مواعده — المرور يحدده (عادة بعد 15 يوم الدورة)
- عند الرسوب: اشتراك جديد كامل (دفععة + دورة + دفع جديد)
- عند النجاح: تُسجل بيانات الشهادة في حساب الطالب

المواعيد العملية

- حجز تلقائي — إسناد مدرب حسب التوقيت وتخصصه (فئات الرخصة)
- في مدارس بها مدرّبات: خيار «تدريب مع مدربة» للسيدات
- مدة كل جلسة عملية: ساعة واحدة
- لا شرط ساعات إلزامي للامتحان الرسمي
- الإكمال يؤثر على إحصائيات المنصة فقط

2.4 المدرب

- حسابه يُنشئه مدير المدرسة
- ملف يتضمن: فئات الرخص التي يدرّسها + جنس (الخيار السيدات)
- يُسند له طلاب فقط من الفئات المؤهل لها — لا يستلم غيرها
- جدول يومي (إسناد تلقائي حسب التخصص والتوفر)
- تقييم كل درس
- ملاحظات وتقييم شخصي لكل طالب درّسه
- إحصائيات تلقائية من المنصة (لا يكتب تقارير يدوية)
- مراقبة أداء المحاكى 3D
- يمكن حظره/إيقافه — لا حذف

2.5 مدير المدرسة

إدارة الدورات

معايير ثابتة من المرور:

من يحددها	القيمة	المعيار
Admin (معايير المرور)	15 يوم	مدة الدورة
Admin	موحد لكل الفئات	السعر
المدير عند الإنشاء	حسب عدد السيارات	الحد الأقصى للطلاب
المدير يحدد	7 أيام (افتراضي)	أيام الانطلاق بعد الإغلاق
Admin	2% (افتراضي)	عمولة المنصة

دورة حياة الدورة (مُصحَّحة)

[يمكن فتح تسجيل دورة جديدة في أي وقت]
 حتى أثناء دورة نشطة (تسجيل للدورة القادمة) ←
 طلاب يتقدمون → مدير يتحقق
 حجز عند الدفع (ليس القبول)
 (max وصول) إغلاق التسجيل: يدوي (المدير) أو تلقائي
 [المدير يُطلق الدورة - ممنوع قبل 15 يوم من انطلاق السابقة]
 (افتراضياً 7 أيام بعد الإغلاق - إشعار للجميع)
 تاريخ البداية + النهاية (15 يوم)
 المرور → Admin → الإطلاق يشمل: رفع أسماء الطلاب
 [الدورة نشطة 15 يوم]
 يمكن فتح تسجيل للدورة التالية (بدون إطلاقها) ←
 الطلاب ينتظرون الانطلاق بعد الدفع ←
 [انتهاء 15 يوم]
 [بعد 15 يوم من انطلاق الدورة → يمكن إطلاق دورة جديدة]
 (يمكن بعد 15 + أيام - ليس قبلها)

صلاحيات المدير

- إنشاء حسابات المدربين (مع تحديد فئات اختصاصهم)
- فتح تسجيل دورة جديدة (في أي وقت)
- إطلاق الدورة + رفع الأسماء (بعد 15 يوم من انطلاق السابقة فقط)
- التحقق من طلبات الاشتراك (بدون موظفين)
- إيقاف/تفعيل قبول طلبات التسجيل
- تفعيل/تعطيل الحجز المسبق للدورة القادمة
- تحديد مهلة الدفع بعد القبول
- إيقاف التدريب على مدرسة/فرع — لا حذف (يشمل كل الفروع)
- عرض نتائج المرور لطلاب مدرسته
- عرض التقييمات المعتمدة
- حظر/إيقاف طالب أو مدرب — لا حذف

Admin 2.6

- تحديد أسعار الفئات (موحدة — معايير المرور)
- تحديد نسبة عمولة المنصة (افتراضياً 2%)
- التحقق من طلبات إضافة المدارس (بيانات مالك + حساب مصرفي)

- إيقاف التدريب على مدرسة (مثل المدير)
- حذف مدرسة — فقط إن لم توجد دورة قائمة (مفتوحة مدفوعة أو نشطة)
- إيقاف قبول طلبات التسجيل على مستوى المنصة
- تجميع أسماء الطلاب من جميع المدارس
- إرسال القائمة الموحدة لإدارة المرور
- استلام مواعيد الامتحان من المرور (حسب المحافظة)
- توزيع المواعيد/النتائج على مديري المدارس
- موافقة/رفض التقييمات
- إدارة مساحات الإعلانات
- تقارير المنصة والإيرادات

نموذج الدفع

[طالب يدفع → [حساب المدرسة (المبلغ - 2% عمولة)
إيراد المنصة (2%) →
يحدده Admin - السعر موحد
الحساب المصرفي يُقدّم عند تسجيل المدرسة

2.7 دور المرور (وزارة)

- حسابات خاصة لموظفي إدارة المرور
 - مراقبة المنصة (قراءة)
 - استلام قوائم أسماء الطلاب من Admin
 - إرسال مواعيد الامتحان النهائي (حسب المحافظة/الفرع)
 - إدخال نتائج الامتحان (نجاح/رسوب) بعد إجرائه
 - إرسال النتائج للمنصة → Admin يوزّعها → تُسجّل في حساب الطالب
 - عند النجاح: بيانات الشهادة تُضاف لحساب المتدرب
- ملاحظة: المرور لا تستلم علامات الاختبارات التجريبية — فقط الامتحان الرسمي.

2.8 طلب إضافة مدرسة

التحقق	البيانات
Admin	بيانات المدرسة + رخص + مركبات
Admin	بيانات المالك/المدير
Admin	حساب مصرفي
Admin ينشئ حساب مدير	بعد الموافقة

2.9 أمن المستندات والتحقق (أولوية قصوى)

- تشفير صور الهوية والرخص المرفوعة (at-rest + in-transit)
- تخزين آمن — لا وصول عام للملفات
- صلاحيات وصول محدودة (مدير للتحقق فقط، Admin للإشراف)
- Validation شامل لكل حقول الإدخال (نوع، حجم، صيغة، محتوى)
- منع رفع ملفات ضارة — فحص MIME
- سجل تدقيق لكل وصول لمستند حساس
- HTTPS إلزامي لكل الاتصالات

2.10 حماية التقارير والإحصائيات من التزوير

القرار المعتمد: QR Code قابل للتحقق.

- كل تقرير/إحصائية تتضمن QR Code فريد
- المسح يعرض بيانات التقرير الأصلية للتحقق

- سجل تدقيق (Audit Log) لكل تعديل — داعم للـ QR
- ربط الإحصائيات بمعرفات فريدة (طالب + مدرسة + مدرب)

3. المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المحور
≥ 3 ثوان؛ +500 مستخدم متزامن	الأداء
HTTPS؛ RBAC؛ تشفير مستندات؛ validation شامل	الأمان
تشفير صور هوية/رخص — أولوية قصوى	المستندات
ممنوع — حظر/إيقاف فقط (soft suspend)	الحذف
طلب معلق واحد؛ فلترة بالطابع الزمني	الطلبات
عند الدفع — ليس عند القبول	الحجز
≤ 30 fps؛ مؤثرات صوتية	المحاكي 3D
MCQ + صح/خطأ مدمجة	المحتوى التفاعلي
بريد + داخل المنصة (قبول، رفض، دفع، انطلاق، امتحان)	الإشعارات
Responsive؛ RTL	التوافقية
ساعة واحدة لكل جلسة	مدة الدرس العملي
فوري عند طلب المستخدم	فتح المحتوى الكامل
QR Code + Audit Log	حماية التقارير
2% افتراضياً	عمولة المنصة
7 أيام بعد الإغلاق (افتراضي)	انطلاق الدورة

4. رحلات المستخدم

4.1 رحلة الطالب الكاملة

1. تصفح رخص (بطاقات → تفاصيل → متطلبات التسجيل)
2. عينة مجانية → فورم تسجيل سريع
3. اختيار فئة/فئات → طلب لمدرسة واحدة
 - لا شواغر → رسالة + حجز دورة قادمة
 - تسجيل موقوف → رسالة + بدائل
 - لا دورة مفتوحة → حجز مسبق
4. انتظار مراجعة المدير
 - «مقبول» → مهلة دفع «+ستنتظر انطلاق الدورة»
 - مرفوض → اقتراح بدائل
 - لا مكان → اقتراح مدارس أخرى
5. تأكيد الدفع → حجز مكان
6. انتظار إغلاق الدورة (+إطلاقها) 7 أيام افتراضياً
7. إشعار قبل الانطلاق (بداية +نهاية 15 يوم)
8. اختبارات تجريبية + Dتعلم: نظري تفاعلي + فيديو +3
9. حجز مواعيد عملية (مدرب تلقائي)
10. انتهاء 15 يوم → المدير يرفع الأسماء
11. المرور → موعد امتحان (حسب المحافظة) → Admin
12. امتحان بإشراف المرور
13. المرور → تدخل النتيجة → حساب الطالب
 - نجاح → بيانات الشهادة في الحساب
 - رسوب → اشتراك جديد كامل
14. لاحقاً (فئة جديدة → بيانات محفوظة - لا إعادة إدخال)

4.2 رحلة الدورة (منظور المدير)

1. فتح تسجيل دورة جديدة (في أي وقت - حتى أثناء دورة نشطة)
2. استقبال طلبات (مفلترة بالأمكان المتبقية)
3. تحقق +قبول/رفض +مهلة دفع
4. max يدوي أو تلقائي عند إغلاق التسجيل
5. إطلاق الدورة (بعد 15 يوم من انطلاق السابقة فقط)

الممرور → Admin → إشعار +رفع أسماء →
6. يوم تدريب 15
7. استلام نتائج الممرور →إبلاغ الطلاب

4.3 رحلة الممرور

Admin استلام قائمة أسماء من
2. جدول امتحانات (حسب المحافظة)
3. مديري المدارس →طلاب → Admin → إرسال المواعيد
4. إجراء الامتحان (خارج المنصة)
5. إدخال النتائج في المنصة
6. Admin يوَزَع →تُسجَل في حساب كل طالب

4.4 حجز دورة قادمة (pre-registration)

[لا شواغر /تسجيل موقوف /لا دورة مفتوحة للإطلاق]
طالب يحجز مكان للدورة القادمة (إن مُفعّل من المدير)
أو →اختيار مدرسة/فرع آخر
[تسجيل مفتوح للدورة القادمة - لكن لا إطلاق قبل 15 يوم]

4.5 رحلة فئة إضافية (طالب سابق)

A اجتاز امتحان فئة
B بعد فترة →مؤهل لفئة
بياناته محفوظة
يختار فئة جديدة
طلب اشتراك جديد (دورة +دفع)

5. هيكل الصفحات (Sitemap)

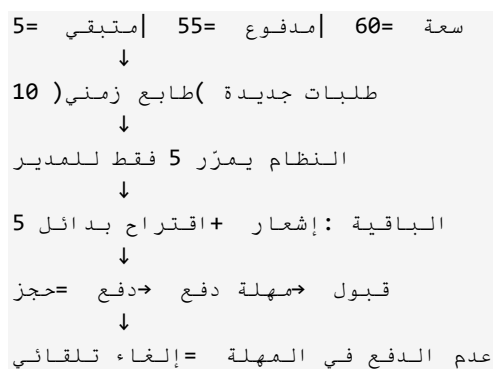
عام :رئيسية |بطاقات رخص | (رخص)قائمة→تفاصيل | (متطلبات التسجيل
أضف مدرستك |تسجيل | FAQ (accordion) |بحث مدارس |عينة |فورم سريع | 3) |
ملف شخصي |طلب اشتراك (واحد | حجز دورة قادمة | Dashboard :مسجل
اختبارات تجريبية | Dطالب :دفعتي |مساري |نظري تفاعلي |فيديو |3
مواعيد |إحصائياتي |امتحان الممرور (موعد+نتيجة | (شهاداتي |
Dمدرّب :جدولي |طلّابي |ملاحظاتِي |محاكي 3
دورات (إنشاء/إغلاق/انطلاق | (طلبات)مفلترة (| Dashboard :مدير
مدربون |جدول شامل |رفع أسماء |نتائج ممرور |تقييمات |
أسعار |عمولة |مدارس |تجميع أسماء |جدول ممرور :Admin
توزيع نتائج |تقييمات |إعلانات |تقارير |
الممرور :قوائم طلاب |مواعيد امتحان |إدخال نتائج |مراقبة

6. تدفقات النظام الرئيسية

6.1 تدفق الامتحان النهائي (المرور)



6.2 تدفق الأماكن والطلبات



6.3 جدول أنواع الرخص

شروط	العمر	المركبات	الفئة
لا عمل تجاري	18	سيارات، كرفان ≥ 8	ب (B)
3 سنوات B	21	≥ 10 ركاب (4 طن)	ج (C)
سنتان C	23	≥ 24 راكب (11 طن)	د 1 (D1)
سنتان D1	25	باصات، شاحنات	د 2 (D2)
امتحان خاص	18	دراجات	أ (A)
للغرض المخصص	18	آليات زراعية	هـ (H)
تقرير طبي	18	نوي احتياجات	و (W)

الكيان	الخصائص
User	id, name, email, phone, status (active/suspended), profileData (محفوظ)
Role	guest, registered, student, coach, manager, admin, traffic_authority
UserRole	userId, roleId, schoolId?, grantedAt
LicenseCategory	[]code, name, briefDesc, fullDesc, minAge, prerequisites, combinableWith
DrivingSchool	name, location, licenses[], vehicles[], bankAccount, status (active/suspended)
TrainingCourse	schoolId, categories[], maxStudents, paidCount, registrationOpen, launchDate, endDate
CourseStatus	registration_open registration_closed launch_pending active completed
DocumentUpload	userId, type (id/license), encryptedPath, uploadedAt مشفّر
Instructor	userId, schoolId, licenseCategories[], gender, isFemaleCoach
EnrollmentRequest	userId, courseId, categories[], status, timestamp, paymentDeadline
EnrollmentStatus	submitted→under_review→accepted→awaiting_payment→paid→active→completed→exam→passed/failed
Payment	enrollmentId, amount, schoolShare, platformShare, paidAt
PreRegistration	userId, schoolId, nextCourseSlot, reservedAt
TheoryContent	phase, article, interactiveQuestions (MCQ, T/F), unlockMode (progressive/full)
ContentUnlockMode	userId, mode: progressive full — الفتح الكامل فوري
PracticalVideo	phase, url, duration
SimulatorSession	studentId, scenario, score, flags
PracticeExam	studentId, score, passed, attempt, timer, randomQuestionSet, autoSubmitOnLeave
StudentStatistics	auto: progress, practiceScores, attendance, simulatorAvg
CoachNote	coachId, studentId, personalNotes, lessonRating
StudentRoster	[]courseId, studentIds — يرفعها المدير للـ Admin
TrafficExamSchedule	governorate, studentId, examDate, branch
TrafficExamResult	studentId, passed, enteredBy(traffic), resultDate
DrivingLicenseRecord	userId, category, issueDate, details — بعد نجاح المرور
Review	reviewerId, schoolId, rating, adminStatus
Notification	[]userId, type, message, suggestions
PlatformPricing	categoryCode, fixedPrice (Admin)
PlatformCommission	percentage — افتراضياً 2% (Admin)
AuditLog	action, userId, timestamp — anti-forgery

قواعد العمل (Business Rules)

القاعدة	التفاصيل
مدة الدورة	15 يوم ثابت
فتح تسجيل دورة جديدة	في أي وقت (حتى أثناء دورة نشطة)
إطلاق دورة + رفع أسماء	ممنوع قبل 15 يوم من انطلاق السابقة
حجز المكان	عند الدفع فقط
طلب معلق	واحد فقط لكل مستخدم
فترة الطلبات	أولوية زمنية + عدد الأماكن المتبقية
إغلاق الدورة	يدوي (مدير) أو تلقائي (max)
الانطلاق	المدير فقط — افتراضياً بعد 7 أيام من الإغلاق
مدة الجلسة العملية	ساعة واحدة
فتح المحتوى الكامل	فوري — بدون موافقة
عمولة المنصة	2% افتراضياً
حماية التقارير	QR Code + Audit Log
مهلة الدفع	يحددها المدير (مثلاً 2-3 أيام)
مسجل رسمياً	عند الدفع فقط
رسوب نهائي	اشترائك جديد كامل
رسوب تجريبي	إعادة اختبار فقط
حذف	ممنوع — إيقاف/حظر
بيانات محفوظة	لا إعادة إدخال لفئة جديدة
تخصص المدرب	إسناد حسب فئات اختصاصه فقط
خيار السيدات	في مدارس بها مدربات
اختبار تجريبي	مؤقت + أسئلة عشوائية + احتساب عند الخروج
إيقاف مدرسة	المدير/Admin — لا حذف (Admin يحذف بشرط)
تشفير مستندات	هوية ورخص — إلزامي

8. التكنولوجيا المقترحة

الطبقة	التقنية
Frontend	React + Vite + Tailwind (RTL)
Backend	Node.js + Express
Database	MongoDB + Mongoose
Auth	JWT + RBAC (7 أدوار)
3D Simulator	Three.js / Babylon.js + sound
Interactive Content	MCQ/T-F + محرر مقالات
Payments	PayTabs/Telr + split (مدرسة + منصة)
Queue/Filter	فترة طلبات بالطابع الزمني
Notifications	SendGrid + Twilio + in-app
Anti-forgery	Audit Log + قابل للتحقق QR Code
Document Security	AES-256 تشفير + تخزين آمن + signed URLs
Validation	client + server — Zod/Joi لكل الحقول
Traffic Portal	واجهة خاصة بدور المرور